

دليل شرائح العرض

شرح كل شريحة، وماذا تقول عندها

الملف: report/defence/slides_v3.pptx — 17 شريحة

سهيل محمد الحمالي — ربيع 2026

ملاحظة: الجمل الإنجليزية في هذا الدليل هي نفسها المكتوبة داخل ملف العرض في ملاحظات المتحدث (افتح View ثم Notes Page في PowerPoint). تدرب بالعربية لفهمهم، وألقِ بالإنجليزية كما هي مكتوبة — جمل قصيرة سهلة النطق.

الشريحة 1 — الغلاف (داكنة)

الزمن التقريبي: 0:30

شنو فيها: أيقونة ميكروفون في دائرة ذهبية، والعنوان، واسمك بالذهبي، وبيانات الجامعة.

شنو تقول: حَيِّي اللجنة وقَدِّم نفسك والعنوان. لا تُطل هنا.

بالإنجليزية:

Good morning. My name is Suhail. This is my graduation project about the voice and Parkinson's disease.

الشريحة 2 — 01 السؤال: برنامج واحد، سؤال واحد

الزمن التقريبي: 1:00

شنو فيها: بطاقة كبيرة فيها سؤال المشروع («مرضى باركنسون» بالذهبي و«أصحاء» بالبنفسجي)، وثلاث بطاقات: 37 شخصاً، 74 رقماً، ليس تشخيصاً.

شنو معناها: هذه الشريحة تختصر المشروع كله: البرنامج يستمع لتسجيل ويجب هل نمطه أقرب للمرضى أم للأصحاء.

شنو تقول: اقرأ السؤال ببطء، ثم علق على البطاقات الثلاث، وشدد على «ليس تشخيصاً» من أول دقيقة — هذا يحميك من أصعب سؤال لاحقاً.

بالإنجليزية:

One program, one question. Does this voice pattern look more like patients, or like healthy people? It is not a diagnosis.

It is a screening helper.

الشريحة 3 — 02 الصوت: باركنسون يصل إلى الصوت

الزمن التقريبي: 1:00

شنو فيها: سلسلة ثلاث بطاقات: دماغ (دوبامين أقل) ثم عضلات (تحكم أضعف) ثم كلام (أخفض وأكثر رتابة وأقل ثباتاً)، ورقم 90% كبير بالذهبي، وجملة: «الضعف الذي يهز اليد يحرك الصوت أيضاً».

شنو معناها: الجسر المنطقي: مرض حركي في الدماغ، فكيف وصل للصوت؟ لأن الكلام عضلات أيضاً.

شنو تقول: امش على السلسلة بطاقة بطاقة، ثم اختتم بالجملة الأخيرة — هي أقوى جملة في العرض، قلها ببطء.

بالإنجليزية:

Parkinson's starts in the brain. Less dopamine. The muscles lose fine control. Also the small muscles of speech. Ninety percent of patients get voice changes. The weakness that shakes a hand also moves the voice.

الشريحة 4 — 02 كيف يُصنع الصوت: ثلاث مراحل

الزمن التقريبي: 1:00

شنو فيها: ثلاث بطاقات بأيقونات: رتبان (تدفعان الهواء = الطاقة)، حبال صوتية (تهتز بسرعة = النغمة)، فم ولسان (يشكلان الصوت = الحروف)، وتشبيه الآلة الموسيقية.

شنو معناها: قبل أن نقيس الصوت يجب أن نفهم كيف يُصنع — وباركنسون يستطيع إفساد كل مرحلة من الثلاث.

بالإنجليزية:

A voice is made in three stages. The lungs push the air. The vocal folds vibrate very fast --- that is the pitch. The mouth and tongue shape the sound into letters. Like a musical instrument.

الشريحة 5 — 03 من الهواء إلى الكهرباء إلى أرقام الزمن التقريبي: 1:15

شنو فيها: سلسلة: ميكروفون ثم كهرباء ثم ADC، وتحتها رسم توضيحي: موجة ناعمة بنفسجية (تناظرية) ثم أعمدة ذهبية منفصلة (العينات)، وسطر: «44,100 رقماً في كل ثانية».

شنو معناها: جواب «كيف يسمع الحاسوب؟»: الموجة تضرب الميكروفون فتصير إشارة كهربائية، والمحَوَّل ADC يقيسها 44,100 مرة في الثانية — كل قياس رقم واحد اسمه عيّنة.

شنو تقول: أشر على الرسم: «هذه الموجة الأصلية، وهذه القياسات». وأضف: تسجيل دقيقتين يساوي نحو 5 ملايين رقم. بالإنجليزية:

The sound wave hits the microphone. It becomes an electrical signal. The ADC measures it 44,100 times every second. Each measurement is one number. A two-minute recording becomes about five million numbers.

الشريحة 6 — 03 قناة واحدة، لا شيء يضيع الزمن التقريبي: 0:50

شنو فيها: بطاقتان: Mono (قناة واحدة = قائمة أرقام واحدة) و WAV (يحفظ كل رقم كما سُجِّل)، وشريط: لماذا لا MP3؟ شنو معناها: MP3 يضغط بحذف التفاصيل الصغيرة التي لا تسمعها الأذن — لكن مقاييسنا تعيش في تلك التفاصيل بالذات. بالإنجليزية:

Mono: one channel, one list of numbers. WAV keeps every number exactly as recorded. Why not MP3? MP3 deletes small details to save space --- and the small details are exactly what we measure.

الشريحة 7 — 04 البيانات: أصوات حقيقية فُحصت قبل الاستخدام الزمن التقريبي: 1:00

شنو فيها: أربع بطاقات أرقام: 37 شخصاً، 16/21 سليم/مريض، 73 تسجيلاً، نحو دقيقتين لكل تسجيل بالهاتف. ثم اسم المجموعة MDVR-KCL وشريط «فُحصت قبل التدريب».

شنو تقول: اذكر أنها مجموعة بحثية عامة من كلية الملك في لندن (مصادقية)، وأن كل شخص قرأ نصاً وأجرى محادثة — كلام عادي. وشدّد على الفحص المسبق: التسميات، هوية المتحدث، لا تكرار، لا ملفات تالفة. بالإنجليزية:

Our data is MDVR-KCL, a public research dataset from King's College London. Thirty-seven people. Seventy-three recordings on a phone. And we checked every file before training.

الشريحة 8 — 05 خمس خطوات تنظيف — ورفض واحد الزمن التقريبي: 1:00

شنو فيها: خمس بطاقات بأيقونات: قناة واحدة، 44.1 كيلوهرتز، إزالة الانزياح، قصّ الصمت من الأطراف فقط، توحيد الصوت. وتحتها بطاقة تحذير بعلامة منع حمراء: «لم نُزل الضجيج».

شنو معناها: أهم ما فيها هو الرفض: برامج إزالة الضجيج تنعم عدم الانتظام الصغير — وعدم الانتظام هو الدليل الطبي نفسه. لو نظفنا الصوت لبدا المريض سليماً.

شنو تقول: مرّ على الخطوات الخمس بسرعة، وقف عند التحذير الأحمر وشرحه — نقطة تُظهر نضجاً علمياً وسيحبها الأساتذة. بالإنجليزية:

Five careful cleaning steps. And one refusal: we did not remove noise. Noise removal smooths away the small irregularities --- but those irregularities are the medical evidence.

الشريحة 9 — 06 القياس: 74 رقماً، كل رقم يجب سؤالاً

الزمن التقريبي: 1:15

شنو فيها: خمسة صفوف، كل صف: سؤال بسيط ثم اسم القياس ثم السبب الطبي:

- هل النبرة مسطّحة أم حيوية؟ — pitch range — الرتبة علامة كلاسيكية.
- هل الاهتزاز ثابت؟ — jitter & shimmer — التحكّم المرتجف يجعله متفاوتاً.
- هل الصوت صافٍ أم مهموس؟ — HNR — الحبال الضعيفة تسرّب الهواء.
- هل التوقّفات كثيرة؟ — pause statistics — بدء الكلام يصير أصعب.
- ما سرعة حركة الفم؟ — MFCC — الحركات الصغيرة البطيئة تشوّش الحروف.

شنو تقول: اقرأ الأسئلة لا المصطلحات. والرسالة الختامية: كل رقم وراءه سبب طبي، لم نختر شيئاً عشوائياً.

بالإنجليزية:

Seventy-four numbers. Each answers a simple question. Is the pitch flat or lively? Is the vibration steady? Is the voice clear or breathy? Every number has a medical reason behind it.

الشريحة 10 — 07 التدريب والاختبار — وقاعدة ذهبية

الزمن التقريبي: 1:00

شنو فيها: بطاقتان: TRAINING (نعرض تسجيلات كثيرة مع الأجوبة فيجد النمط) و TESTING (أشخاص جدد بلا أجوبة — هل ما زال يميّز؟)، وشرط القاعدة الذهبية: «لا تختبر أبداً على شخص تدرّب عليه الحاسوب — الطالب الذي رأى أسئلة الامتحان لا يُثبت شيئاً».

شنو معناها: هذه الشريحة تحضير للشريحة القادمة — أهم شريحة. تزرع الفكرة قبل الأرقام.

شنو تقول: اشرح المرحلتين ببساطة، واختم بجملة: «هذه القاعدة هي قلب مشروعنا — والشريحة التالية تُظهر لماذا».

بالإنجليزية:

Training: many recordings with answers. Testing: new people, no answers. Golden rule: never test on a person the computer trained on. This rule is the heart of our project. The next slide shows why.

الشريحة 11 — أهم شريحة في المشروع (داكنة)

الزمن التقريبي: 1:30

شنو فيها: شاشة داكنة درامية عنوانها «أهم شريحة في هذا المشروع». يسار: 0.909 ضخم بالذهبي — «الطريقة الخاطئة: اختبار

على أصوات سمعها الحاسوب جزئياً». يمين: 0.775 بالأبيض — «الطريقة الآمنة: أشخاص لم يسمعهم أبداً». وتحت: «الفرق هو حفظ الأشخاص، لا كشف المرض».

الحركة: عند دخول الشريحة يظهر 0.909 وحده، والجانب الأيمن لا يظهر إلا بنقرة. استغل هذا: دع اللجنة تنظر إلى 0.909 ثانيتين، قل «يبدو ممتازاً، صح؟»، ثم انقر.

شنو معناها: نفس البيانات ونفس النموذج، تغيّر التقسيم فقط، فقفز الرقم من 0.775 إلى 0.909. الفرق ليس ذكاءً بل حفظاً. وهذا يفسّر نتائج 95٪ فأكثر المنشورة، ويجعل رقمك الأقل هو الأصدق.

بالإنجليزية:

Same data. Same model. Only the split changed. The wrong way: 0.909 --- looks amazing. [Click] The honest way: 0.775. The difference is memorising people, not detecting disease. Our number is honest.

الزمن التقريبي: 1:00 الشريحة 12 — 08 نموذجنا: غابة من 300 قرار صغير

شنو فيها: ثلاث أيقونات أشجار، ثم Random Forest: 300 شجرة قرار تنظر إلى الأرقام الـ 74 ثم تصوّت. وبطقتان: «لماذا هذا النموذج؟ لأننا نستطيع سؤاله أي الأرقام استخدم» و«رقمه المفضل؟ مدى النبرة — علامة الرتبة التي يعرفها الأطباء».

شنو معناها: نقطتان قويتان: النموذج قابل للتفسير، واكتشف بنفسه العلامة السريرية المعروفة دون أن يُلقن طِبّاً.

بالإنجليزية:

Our model is a Random Forest. Three hundred small decision trees look at the numbers, then they vote. We can ask it which numbers it used. Its favourite is pitch range --- the monotone sign doctors already know.

الزمن التقريبي: 1:00 الشريحة 13 — 09 النتائج بكلام بسيط

شنو فيها: ثلاث بطاقات: 0.822 الدقة المتوازنة (النتيجة العادلة على أشخاص لم يسمعهم)، 77٪ الحساسية (من كل المرضى الحقيقيين، كم التقطنا؟)، 87٪ النوعية (من كل الأصحاء، كم برأنا؟). وشريط النموذج الكسول.

شنو تقول: اشرح كل رقم بسؤاله البسيط. وجملته النموذج الكسول («يقول دائماً سليم فيحصل على 57.5٪ ولا يجد أي مريض») ستضحك اللجنة وتوصل الفكرة معاً.

بالإنجليزية:

Balanced accuracy 0.822 --- on people it never heard. Sensitivity 77 percent: of all true patients, how many did we catch? Specificity 87 percent. Why not plain accuracy? A lazy model that always says healthy scores 57.5 percent --- and finds zero patients.

الزمن التقريبي: 1:00 الشريحة 14 — 09 مصفوفة الالتباس: كل تسجيل محسوب

شنو فيها: جدول 2×2: 36 صحيح (بنفسجي) و6 إنذار كاذب (أحمر) في صفّ الأصحاء، و7 فائت (أحمر) و24 مُلتَقَط (بنفسجي) في صفّ المرضى. وعلى الجانب: «من 73 تسجيلاً: 60 صحيحة و13 خطأ — كل أداة فرز تخطئ، والأدوات الآمنة تُعدّ أخطاءها».

شنو تقول: اقرأ الخانات الأربع بالكلمات البسيطة المكتوبة تحتها، ثم الخلاصة. ذكر الأخطاء بنفسك قوة لا ضعف — يمنع اللجنة من «اكتشافها».

بالإنجليزية:

This table counts every recording. Thirty-six correctly cleared. Six false alarms. Seven missed. Twenty-four caught. Out of 73: 60 correct, 13 mistakes. Every screening tool makes mistakes. Honest tools count them.

الزمن التقريبي: 1:15 الشريحة 15 — 10 الاختبار الصعب: بلد مختلف، نموذج مجمّد

شنو فيها: ثلاث بطاقات: 61 متحدثاً إيطالياً (لغة وميكروفونات وغرف مختلفة، والنموذج مجمّد بلا إعادة تدريب)، 0.701 AUC (يرتّب المريض فوق السليم 70٪ من المرات)، و«رفض أن يخمن» (كل سليم كبير السن حصل على «لا أستطيع الجزم» بدل خطأ واثق). وجملته: «معرفة متى تقول لا أعرف جزء من الأمانة».

شنو معناها: أقوى دليل في المشروع: النموذج نُقل لبيئة أجنبية تماماً وبقيت فيه إشارة حقيقية، والأهم أنه امتنع عن التصنيف الخاطئ الواثق.

بالإنجليزية:

The hardest test. Sixty-one Italian speakers. Different language, different microphones. The model was frozen. It still ranks a patient above a healthy person 70 percent of the time. And for every elderly healthy speaker it said: cannot tell. It refused to guess.

الزمن التقريبي: 0:45 الشريحة 16 — ثلاثة أشياء تتذكرها (داكنة)

شنو فيها: ثلاث نقاط بدوائر ذهبية مرقّمة:

- الصوت يحمل إشارة حقيقية قابلة للقياس لباركنسون.
- اختبرنا بأمانة — فقط على أشخاص لم يسمّعهم الحاسوب.
- أداة مساعدة للفرز، ليست تشخيصاً — الطبيب هو من يقرّر.

وأسفلها: «رقم 0.822 الأمين أثمن من رقم مضخّم».

شنو تقول: هذه خاتمتك. اقرأ الثلاث نقاط ببطء ووضوح — هي ما تريد أن يخرج به كل عضو لجنة من القاعة.

بالإنجليزية:

Three things to remember. One: the voice carries a real, measurable signal. Two: we tested honestly. Three: it is a screening helper, not a diagnosis --- a doctor decides. An honest 0.822 is worth more than an inflated number.

الزمن التقريبي: 0:20 الشريحة 17 — شكراً (داكنة)

شنو تقول: اختتم بثقة ثم توقّف وابتسم.

بالإنجليزية:

Thank you. I welcome your questions.

ثلاث نصائح أخيرة

- المجموع التقريبي نحو 16 دقيقة بالحدود الزمنية أعلاه — تدرّب بصوت مسموع مع مؤقّت ثلاث مرات على الأقل، وستنزل إلى 15.
- النقطة المهمة الوحيدة في الشريحة 11: توقّف قبلها، ثم انقر. تدرّب على هذه اللحظة تحديداً.
- احفظ عن ظهر قلب جملتين فقط: جملة الافتتاح، وجملة الشريحة 11: *changed. split the Only model. Same data. Same* — الباقي يكفي أن تفهمه.